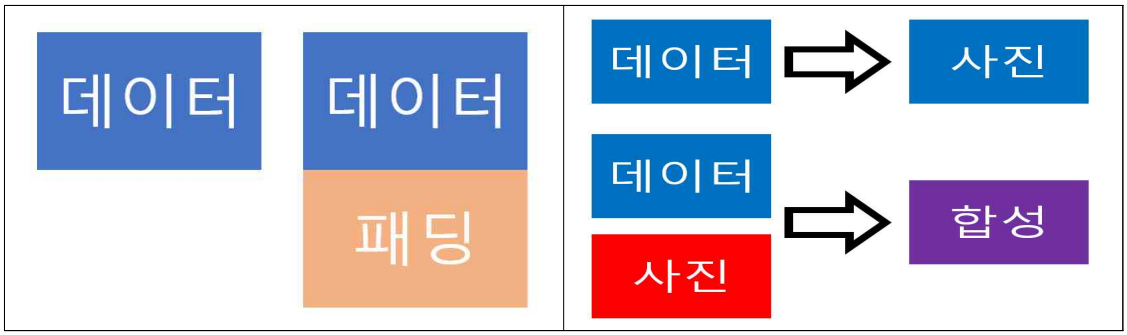
NOX 사진화 모듈

1 사진 데이터 형식

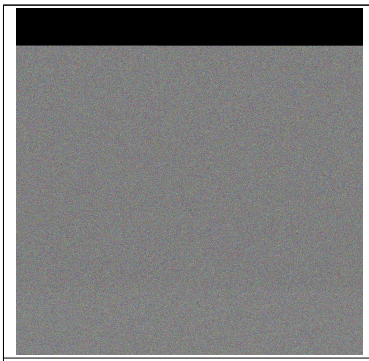


사진파일 안에 데이터를 기록할 수 있게 해주는 모듈.
표준으로 사용하는 사진은 2600 X 2600 사이즈 사진으로 1개당 전체저장 모드시 약 19MB, 위장 모드시 약 9MB 저장 가능.
사진당 저장 크기에 맞춰 데이터 뒤에 00 패딩이 추가되므로 표준 데이터 패키징 형식 등으로 패키징 한 파일을 담아야 함.
전체저장 모드는 사진의 모든 부위를 데이터 저장에 쓰는 형식으로 육안으로 보면 노이즈처럼 보이는 사진이 나옴.
위장 모드는 소스 사진의 일부는 그대로, 일부는 바꿔서 데이터 저장에 쓰는 형식으로 합성된 사진은 소스 사진이 약간 열화된 것처럼 보임.
소스 사진 경로와 멀티코어 사용률을 설정 파일로 조작할 수 있음.

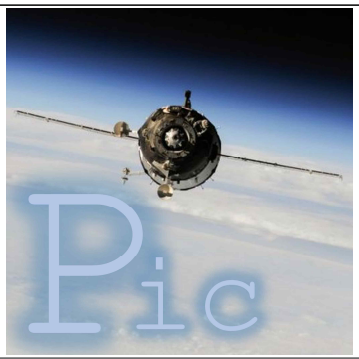
settings.txt 파일 예시

```
[settings]
{
    [nox]
    {
        [source] {"p0.png"}
        [process] {0d8}
    }
}
```

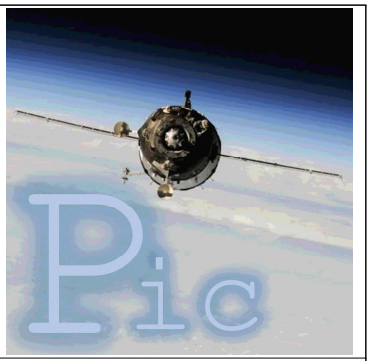
설정 파일은 프로그램과 같은 폴더 안에 settings.txt 파일로 기록된 표준 데이터 기록 형식 문자열이며, settings#nox 부분에 설정 데이터가 기록됨.
source는 소스 사진 경로이며 절대경로, 상대경로 모두 가능.
process는 한 번에 사용할 프로세스 수이며 정수값.



전체저장 모드



소스 사진 예시



위장 모드

2 모듈 사용법

python 기반 nox converter 사용 (import nox, tool = nox.tool, tool.xxx ~)

임시 폴더로 같은 디렉토리 내에 temp270을 생성하며, 결과물은 임시 폴더 내부에 생성됨.

clear(mode) : 임시폴더 초기화 메소드. mode가 True면 임시폴더 전체를 초기화시켜 빈 폴더로 만들고, mode가 False면 임시폴더 내부의 bmp파일만 삭제해 용량을 낮춤.

detect(path) : path는 폴더 경로 문자열. 한 폴더 내부에 있는 사진화 데이터를 감지하고 분석 결과를 리턴함. 사진화 데이터의 형식은 AAAAN.png 꼴인데 먼저 나오는 이 꼴의 파일명을 감지함. 리턴값은 리스트로, 순서대로 사진 개수, 일련번호 (AAAA부분), 확장자 값이 순서대로 들어있음. 감지된 사진이 없는 경우에는 사진 개수로 0을 리턴함.

pack(path,mode,style) : 데이터를 사진화 시킴. path는 데이터 경로 문자열. mode가 True면 전체저장모드, mode가 False면 위장 모드로 저장됨. 리턴값으로는 [사진 개수, 일련번호] 리스트가 리턴됨. 일련번호는 A~Z랜덤 문자 3개 + 전체저장 모드의 경우 모음 1개, 위장 모드의 경우 자음 1개 꼴임. 사진들은 일련번호 + 사진번호 + 확장자 꼴의 이름을 가지고 있음. (ex MIDV79.png) style은 결과 사진의 형식 문자열인데, 현재 png만 지원함. 결과 사진들은 temp270 폴더 내부에 있음.

unpack(para) : 사진화된 데이터를 다시 파일화 시킴. para는 파일화에 필요한 데이터가 들어있는 [폴더경로, 파일 개수, 일련번호, 확장자] 꼴의 리스트. 결과물은 result.dat 파일로, temp270 폴더 내부에 들어있음.